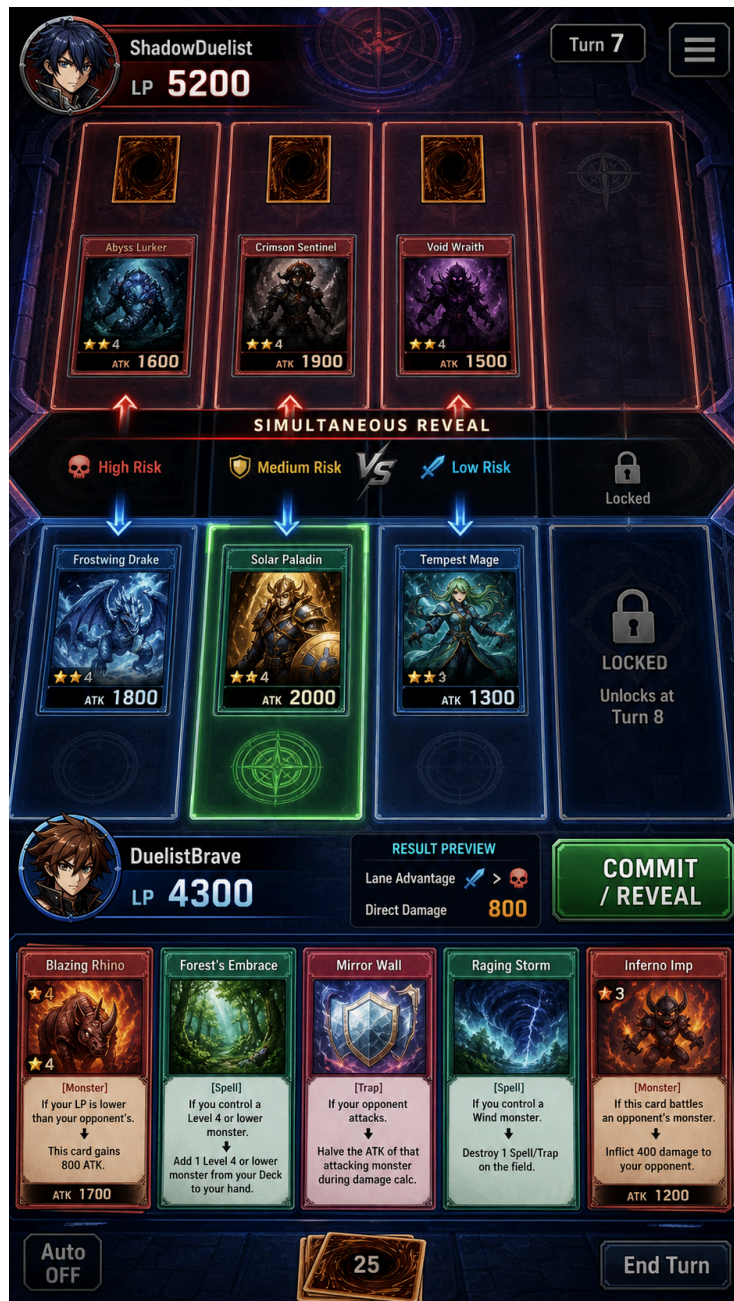




GDD용 콘셉트 이미지이며 실제 게임 화면이 아님

YugiohLegend

- 문서 유형: 게임
- 문서 버전: 1.0
- 프로젝트 버전: 0.9.0
- 근거 신뢰도: medium

1. 문서 메타데이터와 근거 범례

- 사실(F): package.json 및 server/tests 파일 목록에서 직접 확인된 내용.
- 제안(P): 파일 내용을 직접 열람하지 못해 파일명·구조로부터 추론한 내용.

- 근거 신뢰도: medium — 코드/테스트 파일 존재는 확인했으나 세부 로직·수치는 미검증.

2. 문제 정의

[P] 기존 실물/온라인 TCG는 상대와 실시간 대전을 위한 준비(덱 구성, 규칙 숙지, 대전 상대 매칭)에 진입장벽이 있다.

[F] 본 프로젝트는 GameRoom, DeckBuilderFlow, BattleResolver, AIEngine 테스트 모듈이 존재하는 것으로 보아 덱 빌드→대전 방→AI 상대 대전 흐름을 목표로 한다.

[P] AI 상대(AIEngine)를 둔 이유는 실시간 매칭 없이도 즉시 대전을 시작할 수 있게 하려는 것으로 추정된다.

3. 한 줄 피치와 제품 포지셔닝

[P] "덱을 짜고, 소환하고, 공격하고, 다음 턴을 준비한다" — 유희왕 유사 TCG의 요약 및 재도전 사이클.

[P] 포지셔닝: 웹/일렉트론 기반 개인 포터블 실행 파일 (YugiohLegend_v0.9.0_portable.exe)로 배포되는 경량 TCG 시뮬레이터.

4. 주 페르소나

[P] 이름: 김도현, 27세, 웹 개발자, 퇴근 후 30분 내외 짧게 카드게임 한 판을 즐기고 싶은 상황. 별도 설치나 계정 생성 없이 포터블 실행 파일로 바로 대전을 시작하길 원한다.

[F] persona_playtest_feedback.md 문서가 존재하여 실제 플레이테스트 피드백 수집 활동이 있었음을 확인.

5. 디자인 기둥과 핵심 재미

[P] 카드 소환-공격-방어 판단의 턴제 전략성.

[P] 몬스터/마법/함정 카드(카드 아트 19종 확인: dark_knight, iron_golem, mirror_snare 등)를 활용한 조합 플레이.

[F] card_art_atlas.png 존재로 카드 아트 통합 관리 방식을 사용 중임을 확인.

6. 핵심 루프

유저가 선택을 하면 결과가 되고, 그 결과 때문에 다시 선택을 한다.

[P] 정확한 순환 문장: "덱에서 카드를 뽑고, 몬스터를 소환하거나 세트하고, 공격을 선언하고, 전투를 해결하고, 턴을 종료하여 다시 카드를 뽑는다."

[F] BattleResolver.test.ts, BattlePreview.test.ts 존재로 전투 해결 및 전투 예측(프리뷰) 로직이 구현 대상임을 확인.

7. 최초 30초 플레이 흐름

[P] 실행 → 덱 선택/자동 매칭 → 선공 결정 → 첫 카드 드로우 → 첫 몬스터 소환 또는 세트 → 턴 종료까지가 목표 흐름으로 추정된다.

[F] DeckBuilderFlow.test.ts 존재로 덱 구성 단계가 온보딩 흐름의 일부로 확인된다.

8. 게임 규칙과 승패 조건

[P] 유희왕 유사 규칙: 라이프 포인트 소진 또는 덱 소진 시 패배로 추정.

[F] CardCatalog.test.ts, BattleResolver.test.ts 존재로 카드 카탈로그 검증과 전투 판정 로직이 별도 모듈로 분리되어 있음을 확인.

9. 콘텐츠, 진행, 성장, 경제 구조

[F] client/public/assets/cards 하위에 19개 카드 아트 파일 확인(예: hero_warrior, flame_wizard, sky_lancer, relic_devourer 등).

[P] 카드 팩/코스트 기반 경제 시스템 여부는 확인되지 않았으며, 현재는 고정 카드 풀 기반 덱 구성으로 추정된다.

10. MVP 가설과 검증 방법

- 가설1: AI 상대와의 단일 매치만으로도 사용자가 30초 내 게임 목적을 이해할 것이다. [P] → docs/persona_playtest_feedback.md 기반 플레이테스트로 검증.
- 가설2: 덱 빌더 흐름(DeckBuilderFlow)이 카드 19종 규모에서도 별도 튜토리얼 없이 완결 가능하다. [P] → 신규 사용자 대상 사용성 테스트로 검증.

11. 레퍼런스별 핵심 행동 단계 수와 적용 교훈

[F] docs/superpowers/specs/2026-05-14-yugioh-legend-design.md, 2026-07-16-rival-pressure-preview-design.md 두 건의 설계 스펙 문서 존재.

[P] rival-pressure-preview 스펙은 상대 위협 예측(BattlePreview) 기능과 연관된 것으로 추정되며, 전투 전 결과 예측 단계 도입이 핵심 교훈으로 보인다.

[제안] 카드 배틀 벤치마크의 핵심 행동은 카드 선택 → 소환·공격 선언 → 전투 결과 확인의 3단계다. 적용 교훈은 선언 전에 대상·피해·반격 가능성을 한 화면에서 예측하게 하는 것이다.

12. 수치 KPI와 측정 방법

- KPI1: 첫 대전 완료율 70% 이상 — [P] 세션 로그에서 게임 시작 대비 종료 이벤트 비율로 측정 예정.
 - KPI2: 평균 1턴 소요 시간 30초 이내 — [P] BattleResolver 호출 타임스탬프 간격으로 측정 예정.
- (현재 코드/문서에서 실측 수치는 확인되지 않아 목표치는 제안 단계).

13. UI, HUD, 컨트롤

5개 UI 상태 [P]: 1) 덱 빌더 화면, 2) 대전 대기/매칭 화면, 3) 대전 진행 화면(필드 + HUD), 4) 전투 프리뷰 오버레이(BattlePreview 관련), 5) 승패 결과 화면.

[F] UIArtReferences.test.ts 존재로 UI에서 사용하는 카드 아트 참조 무결성을 검증하는 테스트가 있음을 확인.

14. 로딩·빈 상태·에러·100개 이상 데이터·3배 긴 텍스트 대응

[P] 카드 풀이 19종 수준으로 100개 이상 데이터 상황은 현재 범위에서 확인되지 않는다.

[P] 긴 카드명/효과 텍스트에 대한 말줄임 처리 여부는 코드 미열람으로 확인되지 않았다.

15. 접근성

[P] 현재 문서·테스트 목록에서 접근성(색맹 대응, 키보드 내비게이션, 스크린리더) 관련 항목은 확인되지 않았다.

16. 시각·청각·햅틱 피드백

[F] docs/sfx-vfx-candidates-20260808.md 문서 존재로 사운드/이펙트 후보 검토 활동이 있었음을 확인.

[P] 구체적 적용 사운드/이펙트 목록은 문서 미열람으로 확인되지 않았다.

17. 구현 상태 매트릭스

모듈	상태 근거
AIEngine	테스트 파일 존재(F)
BattlePreview	테스트 파일 존재(F)
BattleResolver	테스트 파일 존재(F)
CardCatalog	테스트 파일 존재(F)
DeckBuilderFlow	테스트 파일 존재(F)
GameRoom	테스트 파일 존재(F)
UIArtReferences	테스트 파일 존재(F)

18. 빌드·테스트 근거

[F] package.json에 test 스크립트(npm run test --workspace=server)와 build:all, electron:build 스크립트 존재.

[F] YugiohLegend_v0.9.0_portable.exe 산출물 파일이 저장소 루트에 존재하여 최소 1회 이상 포터블 빌드가 생성되었음을 확인. 실제 실행/테스트 통과 로그는 열람하지 않아 결과는 미확인.

19. 알려진 리스크와 실패 시나리오

[P] AI 상대 난이도 불균형으로 초반 이탈 위험.

[P] 카드 풀 확장 시 CardCatalog/UIArtReferences 검증 범위 미비로 아트 누락 리스크.

[F] next_improvement_instruction.md 문서 존재로 다음 개선 방향에 대한 별도 지시서가 관리되고 있음을 확인.

20. 다음 우선순위

[F] next_improvement_instruction.md, persona_playtest_feedback.md 두 문서가 최근 관리 대상으로 확인된다.

[P] 우선순위는 플레이테스트 피드백 반영 및 다음 개선 지시서 이행으로 추정된다.